RELATÓRIO TÉCNICO / VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA E ANÁLISE ESPACIAL

LIRAa, IIP e mapa de risco

Delimitação territorial, cálculo do índice predial e interpretação da análise espacial

OBJETIVO	ESCOPO
Apresentar o fluxo demonstrativo de levantamento, registro territorial, indicadores e leitura de risco.	Versão de demonstração do IJA-System para vigilância de arboviroses.
DATA	**BASE DE DADOS**
19 de outubro de 2026	Dados fictícios, sem representação de resultado municipal.

Nota de escopo. Os números e geometrias apresentados são ilustrativos. O relatório descreve a capacidade demonstrativa do sistema e as validações necessárias antes da operação com dados municipais.

1. CONTEXTO E CONCEITOS

Finalidade do LIRAa

O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) estima a presença de formas imaturas do vetor em imóveis visitados por amostragem. O resultado ajuda a vigilância a localizar infestação, reconhecer recipientes positivos e orientar ações de prevenção e controle.

As etapas se conectam, mas cada dado precisa manter sua origem. A equipe municipal define e revisa o plano amostral; o sistema organiza o cadastro, a distribuição do trabalho e a consolidação.

Distinção entre fontes e operações

LIRAa
Amostra de imóveis e recipientes para estimar infestação larvária. A unidade de registro e a visita/inspeção do imóvel.

Tratamento focal
Ação operacional de eliminar ou tratar criadouros. Pode aparecer em camada própria, mas não entra no denominador nem no numerador do IIP do LIRAa.

SINAN e OS
SINAN representa notificações de saúde; OS representa uma ordem/ação operacional. Nenhuma OS ou denuncia equivale, por si, a uma inspeção LIRAa ou caso confirmado.

Indicadores complementares

IIP / IP	Imóveis positivos / imóveis pesquisados x 100.	Proporção de imóveis com Aedes identificado.
Breteau (IB)	Recipientes positivos / imóveis pesquisados x 100.	Quantidade de recipientes positivos por 100 imóveis pesquisados.
Tipo de recipiente (ITR)	Recipientes positivos do tipo X / total de recipientes positivos x 100.	Mostra quais tipos de criadouro aparecem entre os positivos.

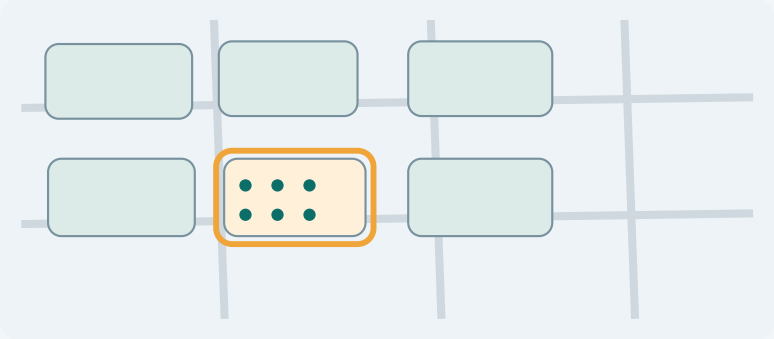
No sistema, a OS pode ser uma referência para agilizar o preenchimento de um endereço semelhante. Ela não cria uma visita LIRAa automaticamente e não fornece resultado entomológico.

2. TERRITÓRIO E PLANEJAMENTO AMOSTRAL

Delimitação territorial e seleção da área

O mapa ajuda a localizar e registrar o território de trabalho. O contorno precisa seguir a referência territorial municipal (Reconhecimento Geográfico ou base oficial definida pela vigilância), com código estável e identificação clara. Desenhar um polígono no sistema não escolhe a amostra por conta própria.

ESQUEMA ILUSTRATIVO - NÃO E MAPA DE MUNICÍPIO



O contorno organiza o cadastro territorial

CÓDIGO
Q-014

BAIRRO / ÁREA
Centro / A-02

IMÓVEIS
cadastro municipal

REFERÊNCIA
origem do RG

Procedimento de delimitação na tela de planejamento

01	**Localizar** Busque o município, bairro ou endereço e aproxime o mapa da quadra correspondente.
02	**Desenhar e revisar** Marque os vértices do polígono, conclua o desenho e ajuste os pontos. Confira se o contorno acompanha a referência municipal.
03	**Identificar** Informe código do quarteirão, bairro, área, quantidade de imóveis e fonte/referência do cadastro territorial.
04	**Confirmar e salvar** Confirme que revisou o limite e salve. Depois, selecione esse quarteirão no plano amostral e defina meta e agente.

Distinção entre delimitação territorial e seleção amostral

Território no mapa

Registra a geometria opcional do quarteirão para consulta e visualizacao dos resultados. O código e a população de imóveis vem do cadastro municipal.

Plano amostral

A COVISA define estratos, tamanho da amostra, quarteirões selecionados e metas conforme o plano técnico. A versão demonstrativa ainda não calcula o tamanho nem sorteia a amostra automaticamente.

Para a prova de conceito: a geometria pode ser demonstrada com polígonos fictícios, mas precisa ficar identificada como demonstração. Para uso real, a prefeitura deve fornecer e validar o território, os códigos, o número de imóveis e o plano amostral.

3. CÁLCULO E INTERPRETAÇÃO

Índice de Infestação Predial (IIP)

O IIP é a porcentagem de imóveis pesquisados em que foi identificada presença de Aedes aegypti, conforme o procedimento entomológico adotado. Ele conta imóveis positivos; não conta quantos recipientes existem dentro deles.

ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL (IIP)

imóveis positivos / imóveis inspecionados x 100

O denominador é a quantidade de imóveis validamente pesquisados.

Numerador
Quantidade de imóveis únicos inspecionados e positivos para Aedes.

Denominador
Quantidade de imóveis únicos validamente inspecionados. Pendências não são inspeções concluidas.

Resultado
IIP = numerador dividido pelo denominador, vezes 100. Use o total ponderado, não a média simples dos estratos.

Exemplo numérico ilustrativo do IJA-System

A amostra ilustrativa tem 60 imóveis inspecionados, 13 positivos e 6 visitas pendentes. Os 6 pendentes ficam fora do denominador do IIP até haver inspeção valida.

Estrato	Inspecionados	Positivos	IIP
E01	20	1	**5,0%**
E02	20	4	**20,0%**
E03	20	8	**40,0%**
Total	**60**	**13**	**21,7%**

Conta: 13 / 60 x 100 = 21,7%. O total usa a soma dos imóveis positivos dividida pela soma dos inspecionados. Não se calcula 21,7% pela média simples de 5%, 20% e 40%.

Pendência, imóvel fechado ou recusado deve permanecer identificado no acompanhamento, sem ser tratado como resultado negativo. Repetir visitas ao mesmo imóvel também não deve inflar o denominador. O sistema calcula resultados preliminares a partir dos registros existentes; a equipe responsável valida o plano e o resultado oficial.

4. ANÁLISE ESPACIAL

Mapa de risco e identificação de hotspots

As diretrizes do Ministerio da Saúde descrevem a estratificação territorial para priorizar a vigilância e o controle vetorial. Uma das metodologias indicadas é a análise de hotspots Gi*, que considera o valor de uma área junto com o comportamento das áreas vizinhas. A classificação precisa ser conferida com profissionais de campo e revista periodicamente.

No prototipo, a análise usa contagens anuais agregadas de casos prováveis de dengue. Exige histórico completo de pelo menos cinco anos consecutivos e correspondencia entre os códigos do GeoJSON e do CSV. Uma ausência de linha não vira zero: o histórico precisa informar explicitamente zero quando esse for o valor.

Hotspot
Área com agrupamento local estatisticamente significativo de valores altos, conforme as regras da análise.

Coldspot
Área com agrupamento local significativo de valores baixos. Não significa ausência de vetor ou de necessidade de vigilância.

Não avaliado
Sem vizinhança ou sem dados suficientes para classificar. A cor escura não deve ser lida como baixo risco.

Limites de interpretação

A recorrência mostra em quantos anos a área apareceu como hotspot dentro do período analisado. Ela orienta investigação e priorização, mas não preve a data de um surto nem substitui a avaliação local. O prototipo usa 999 permutações, vizinhança por contato de polígonos e limite exploratório de p menor ou igual a 0,05; não aplica ajuste para testes múltiplos. A implementação é própria, não e homologacao ou resultado oficial do Ministerio.

Importante: o mapa de IIP nos Resultados e uma camada diferente: colore quarteirões/estratos pelo IIP do levantamento selecionado. O mapa de risco Gi* usa histórico de casos prováveis. O sistema não soma automaticamente IIP, SINAN e tratamento focal em um único escore.

5. ESCOPO DEMONSTRADO E PRÓXIMAS VALIDAÇÕES

Demonstração e requisitos para implantação

A versão demonstrativa apresenta o fluxo ponta a ponta com registros fictícios: a equipe prepara o território e o plano; o agente registra visitas; a coordenação consulta os índices; e uma análise separada demonstra a leitura de clusters históricos.

LIRAa e planejamento
Cadastro de quarteirões, bairros e áreas; geometria opcional; levantamento, estratos, metas, atribuição de agentes e registro de visitas.

Resultados
Tabelas, gráficos, IIP, Breteau, recipientes positivos e mapa por contorno territorial. Filtros mantêm o levantamento e a origem.

Mapa de risco
Importação demonstrativa de GeoJSON e CSV anual, cálculo exploratório Gi* e histórico de recorrência de hotspots.

Conjunto demonstrativo apresentado no painel

No roteiro de demonstração, o levantamento DEMO-LIRAA usa 3 estratos, 6 quarteirões e 66 visitas. Destas, 60 são inspeções válidas, 13 positivas e 6 pendências. Os IIP ilustrativos por estrato são 5%, 20% e 40%. O mapa de risco demonstrativo usa uma grade artificial de 25 áreas e cinco anos de contagens inventadas. Nenhum desses valores é resultado epidemiológico municipal.

Validações necessárias para implantação com dados reais

01	**Receber e validar fontes** Obter o cadastro territorial/RG, códigos, contagem de imóveis, arquivo e regras adotadas pela COVISA de cada prefeitura.
02	**Homologar plano amostral** Registrar a metodologia e a seleção oficial da amostra. O sistema atual organiza metas e visitas; não substitui o sorteio ou o cálculo oficial da amostra.
03	**Conferir identificação de positivos** Definir o procedimento de campo e laboratório, categorias de recipientes e como tratar visitas fechadas, recusas, repeticoes e retificações.
04	**Validar mapas e dados** Usar limites geográficos consistentes e revisar o resultado com a equipe municipal. Testar o Google Maps no dominio autorizado; o mapa local pode ter restrição de chave.

Este guia descreve a prova de conceito. Os layouts de carga do IJA são provisoriamente proprios e ainda precisam ser comparados com os arquivos e instrumentos que cada município utiliza. A COVISA municipal revisa território, amostra, resultados e interpretação antes de qualquer boletim oficial.

Referências técnicas

Ministerio da Saúde. *Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti no Brasil - LIRAa* (2013), especialmente amostragem, pp. 14-16, e indicadores, pp. 19-20. Abrir manual oficial.

Ministerio da Saúde. *Diretrizes nacionais para prevenção e controle das Arboviroses urbanas: vigilância entomológica e controle vetorial*, seção 5.1 e Apêndice E, metodologia de hotspots Gi*. Abrir diretrizes oficiais.

Ministerio da Saúde. *Vigilância e controle do vetor*, indicadores larvários LIRAa/LIA, ovos e adultos. Abrir página de vigilância entomológica. Acesso: 19/10/2026.